

Funzioni di ordine superiore

→ Funzioni passate come parametro ad altre funzioni:

Problema: risoluzione di riferimenti non locali in procedure/funzioni passate come parametro ad altre funzioni:

⇓

Regole di visibilità + regole di scoping
non sempre sono sufficienti

ma in particolare nel caso di scoping dinamico sono necessarie anche delle regole aggiuntive dette di binding

Esempio

int $x=4$, $z=0$; ① Ambiente valido al momento della definizione

int $f(\text{int } y) \{ \text{return } x * y; \}$ scoping + binding ← procedura con ambiente non locale

void $g(\text{int } h(\text{int } n)) \{$
 int $x = 7;$ ③ Ambiente valido quando la procedura viene effettivamente eseguita mediante il parametro formale

$z = h(3) + x;$

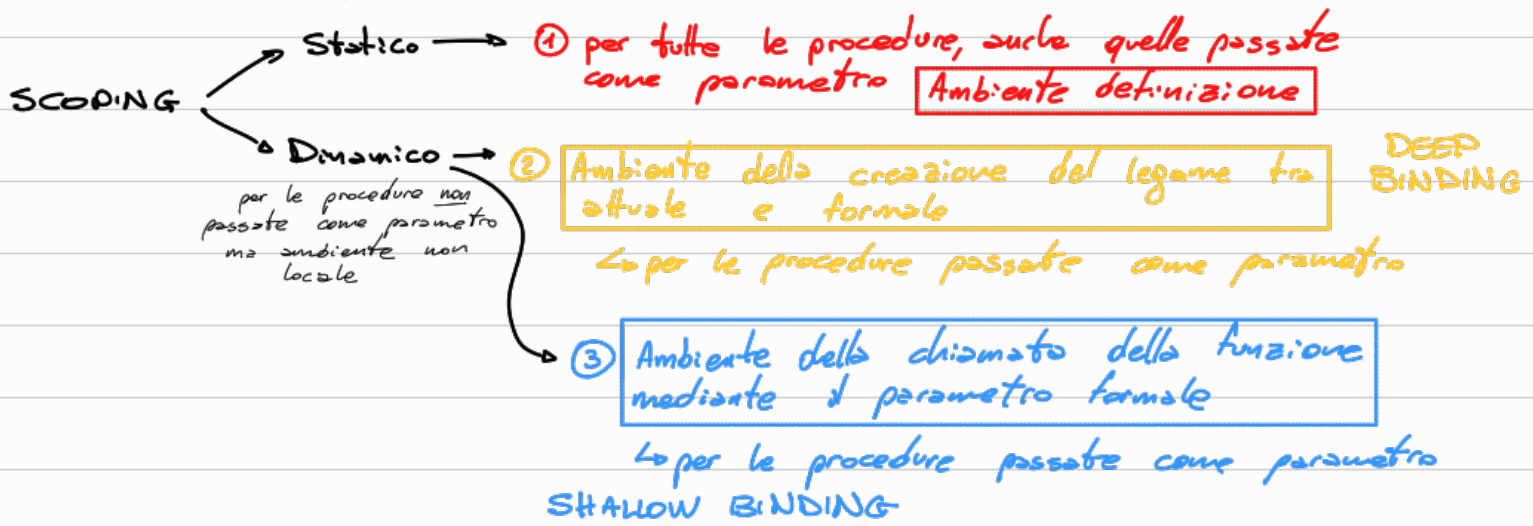
$\}$ scoping

$\{$ int $x = 5;$ ② Ambiente valido al momento del passaggio di f : creazione del legame con h

$g(f);$ f con ambiente non locale e' passata come parametro ad un'altra funzione
 $\}$ => scoping non sufficiente

entrambi sono ambienti determinabili:
 ↳ tempo di esecuzione

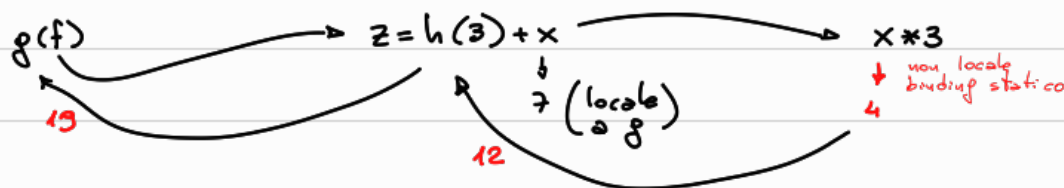
⇓
rilevanti in caso di regole di scoping dinamico



1) Ambiente scoping statico $x=4$

chiamata di g

chiamata di h

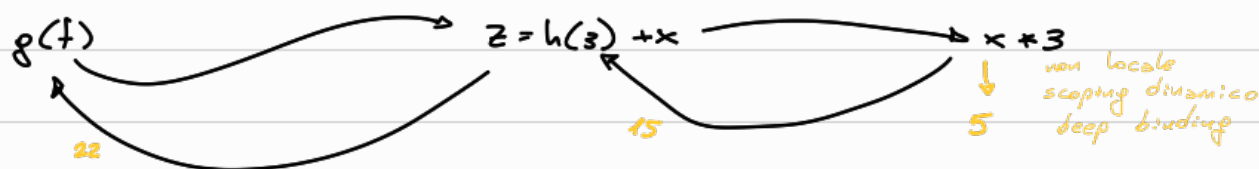


2) Ambiente scoping dinamico con deep binding $x=5$

chiamata di g

chiamata di h

esecuzione di h

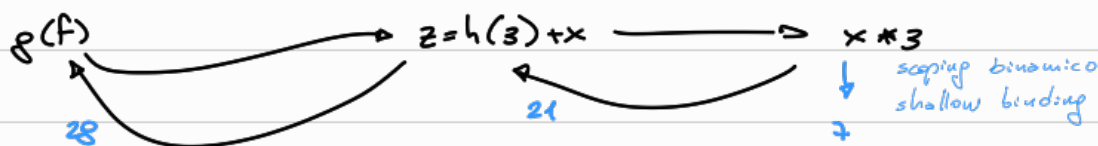


3) Ambiente scoping dinamico con shallow binding $x=7$

chiamata di g

chiamata di h

esecuzione di h



[0:34:00]

esemp: [0:43:02]

Esercizio completo!

- quando si usano le regole di scoping (e le si definiscono se non fatto in esercizi precedenti)
 - => ambiente locale in procedure
- quando si usano le regole di binding
 - => ambiente non locale in procedure passate come parametro ad altre procedure
- definire le regole di binding
 - => scoping statico → ambiente definizione
 - scoping dinamico + deep binding → ambiente creazione legame tra formale e attuale della funzione passata
 - scoping dinamico + shallow binding → ambiente della chiamata del parametro attuale

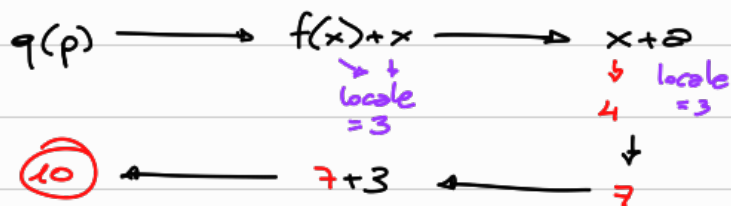
definizione ①

```

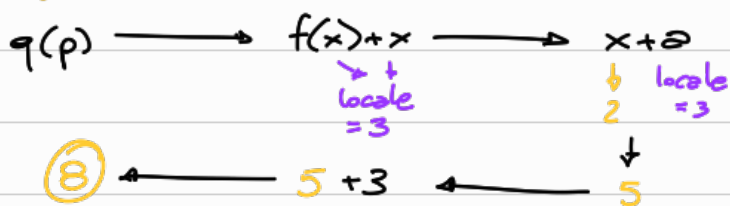
int x=4; int y=6;      non locale
int p(int a) { return x+a; }
int q(int f(int b)) {   locale
    int x=3;           esecuzione
    return f(x)+x;
}
int exec() {
    int x=2;           creazione legame
    return q(p);
}
int c = exec();

```

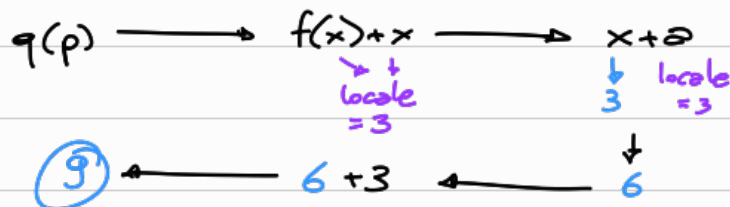
scoping statico → ① def. amb. per x x=4



scoping dinamico + deep binding → ② creazione del legame x=2



scoping dinamico + shallow binding → ③ esecuzione x=3



scoping dinamico + shallow binding → ③ chiamata dinamica $x=3$ e $y=5$

$$q(p) \longrightarrow f(x)+y \longrightarrow x+y-z$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
locale 3 5 3 5 locale 3

REGOLA DI VISIBILITÀ

$$\textcircled{10} \longleftarrow 5+5 \longleftarrow 3+5-3=5$$